



Wykorzystanie grafowych sieci neuronowych w przewidywaniu animacji szkieletowych postaci 3D

Autor - Patryk Czuchnowski

Promotor - prof. dr hab. inż. Krzysztof Boryczko

Promotor pomocniczy - mgr inż. Mateusz Pawłowicz



Przypomnienie koncepcji rozwiązania

- Model AI operujący na szkieletach który na podstawie X ostatnich klatek animacji jest w stanie wyekstrapolować Y kolejnych
- Innymi słowami przewiduje dalszą część animacji
- Oparty na grafowych sieciach neuronowych
- Model powinien działać na strukturach szkieletów humanoidalnych różniących się zarówno topologicznie jak i morfologicznie



Obecny stan pracy

- Kompletna architektura modelu - warstwy GAT, połączenia rezydualne, dwie głowy wyjściowe
- Zbiory danych - 5 zbiorów BVH z różnymi szkieletami (LAFAN1, ACCAD, SFU, TotalCapture, PFNN), filtrowanie złych próbek
- Trening - geodesic loss, forward kinematics, strata gładkości, mixed precision, early stopping, wytrenowanych kilkanaście modeli
- Ewaluacja - benchmark z 8 metrykami
 - L2P, L2Q, NPSS, MAE i RMSE rotacji, MAE i RMSE pozycji, MDC, MDCSS
- Udało się wytrenować modele operujące na wielu szkieletach bez konieczności ponownego treningu



Zalety stworzonego modelu

- Działa na topologicznie różnych szkieletach
- Można go wytrenować na normalnym komputerze PC w kilka godzin
- Na obecnych ustawieniach zawiera jedynie około 50MB
- Czas predykcji jest bardzo szybki



Wyniki

- Metryki dla najlepszego modelu działającego na wszystkich zbiorach na ten moment w porównaniu z poprzednim

L2P (mean joint pos error):	12.023332
L2Q (mean joint quat error):	0.338079
NPSS:	0.012986
Joint Rotation MAE (deg):	40.390937
Joint Rotation RMSE (deg):	63.946842
Joint Position MAE:	5.910724
Joint Position RMSE:	8.469746
Root Position MAE:	3.594089
Root Position RMSE:	4.947752

Poprzednie wyniki

L2P (mean joint pos error):	9.002430
L2Q (mean joint quat error):	0.135563
NPSS:	0.017112
Joint Rotation MAE (deg):	15.598401
Joint Rotation RMSE (deg):	19.312915
Joint Position MAE:	4.395667
Joint Position RMSE:	6.527790
Root Position MAE:	2.910563
Root Position RMSE:	4.102023
MDC (pred):	0.154160
MDC (gt):	0.079957
MDC (pred-gt %):	178.9715%
MDCSS (pred):	1.210780
MDCSS (gt):	0.442309
MDCSS (pred-gt %):	344.7722%

Obecne wyniki



Nagranie z demo



Badania ablacyjne

- Rotacje kości globalne vs lokalne
- Wpływ kinematyki prostej (FK) w funkcji straty - wariant z i bez
- Wariant z jednym szkieletem (trening tylko na jednym zbiorze) vs wiele szkieletów
- MDC/MDCSS w funkcji straty - czy uwzględnienie metryk dynamiki poprawi wizualną jakość animacji



Dlaczego to jest przydatne?

- Generowanie kontynuacji animacji
 - Gdy motion capture zostało ucięte za szybko
 - Gdy końcowy fragment zawiera błąd
 - Zastosowanie w branży filmowej, branży gier
- Przewidywanie dalszego ruchu
 - Planowanie kolizji robotów humanoidalnych
- Proceduralne generowanie animacji
- Potencjalnie stworzenie odpowiednika “LLM” do animacji



Dziękuję za uwagę